

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
Facultad de Ingeniería – Departamento de Electromecánica

Impedancias de línea trifásica por kilómetro

Valores usuales para configuraciones aéreas:
13,2 kV, 33 kV (transpuesta) y red de BT en 380 V (preensamblado)

Apunte de cátedra • Mag. Ing. Rodolfo Rodrigo • Profesor Titular
Frecuencia de referencia: 50 Hz (sistema interconectado argentino)

Advertencia metodológica. No existe “la” impedancia de una línea de 13,2 kV: la impedancia serie es función de la *geometría* del armado (distancia media geométrica entre fases) y del *conductor* (radio medio geométrico y sección), no del nivel de tensión. Este apunte entrega, por lo tanto, primero el *método de cálculo* y luego tablas de valores *representativos* de armados habituales. Las tablas sirven para anteproyecto y verificación de orden de magnitud; un cálculo definitivo exige los datos geométricos reales de la traza.

1. Objeto y alcance

Se presentan los valores usuales de la **impedancia serie longitudinal** $\underline{Z} = R + jX$ por unidad de longitud (Ω/km) de líneas trifásicas aéreas, para tres casos de uso frecuentes en la distribución de San Juan:

1. Línea aérea de media tensión (MT) de 13,2 kV con conductor desnudo.
2. Línea aérea de MT de 33 kV con conductor desnudo y *transpuesta*.
3. Red de baja tensión (BT) de 380 V con *cable preensamblado* (tramo de referencia: 100 m).

El apunte trata la impedancia de *secuencia positiva* $\underline{Z}_1$, que es la que gobierna el comportamiento en régimen equilibrado (cálculo de caída de tensión y de pérdidas). En la Sección 7 se discute por qué $\underline{Z}_0 \neq \underline{Z}_1$ y la admitancia transversal. La frecuencia es 50 Hz: todas las fórmulas con coeficientes numéricos son específicas de esa frecuencia.

2. Modelo de la impedancia serie

La impedancia serie por fase de una línea aérea es

$$\underline{Z}_1 = R + jX \quad [\Omega/\text{km}], \quad (1)$$

con R la resistencia efectiva del conductor y X la reactancia inductiva de secuencia positiva.

2.1. Reactancia inductiva

La inductancia por fase de una terna equilibrada (o de una línea transpuesta) vale

$$L = 2 \times 10^{-4} \ln \frac{DMG}{RMG} \quad [\text{H}/\text{km}], \quad (2)$$

y por lo tanto, a $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 2\pi f = 314,16/\text{s}$):

$$X = \omega L = 0,1447 \log_{10} \frac{DMG}{RMG} \quad [\Omega/\text{km}] \quad (3)$$

El coeficiente 0,1447 corresponde a 50 Hz. Para 60 Hz sería 0,1736. Es un error frecuente arrastrar tablas norteamericanas (60 Hz) a un cálculo argentino: introduce un sesgo del 20 % en X .

Definiciones formales. Siguiendo el formato de glosario:

Distancia media geométrica entre fases (DMG).

Tipo: parámetro geométrico del armado. *Definición formal:* $DMG = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}$, media geométrica de las tres distancias entre conductores de fase. *Descripción:* para una disposición triangular equilátera de lado D es $DMG = D$; para una disposición coplanar (“coronación”) de paso D entre adyacentes, $DMG = \sqrt[3]{2} D \approx 1,26 D$. *Referencia:* Stevenson, *Análisis de Sistemas de Potencia*.

Radio medio geométrico del conductor (RMG, o GMR).

Tipo: parámetro del conductor. *Definición formal:* radio de un conductor tubular ideal sin flujo interno que produce la misma inductancia que el conductor real; $RMG = k \cdot r$. *Descripción:* para conductor macizo $k = e^{-1/4} = 0,7788$; para conductores cableados de aluminio, $k \approx 0,726$ (7 alambres), 0,758 (19 alambres), 0,768 (37 alambres). En conductores de aluminio-acero (ACSR) el RMG se toma *de tabla del fabricante*: el núcleo de acero altera el valor. *Referencia:* catálogos IRAM; Checa, *Líneas de transporte de energía*.

La consecuencia práctica de la Ec. (3) es notable y conviene anticiparla: como X depende del cociente DMG/RMG a través de un logaritmo, comprime fuertemente la variabilidad geométrica. Al subir de tensión aumenta DMG (mayor separación) pero también suele aumentar RMG (conductor mayor); el cociente bajo el logaritmo se mueve poco. Por eso X de las líneas aéreas se mantiene en una banda estrecha ($\approx 0,33 \Omega/\text{km}$ a $0,42 \Omega/\text{km}$) desde la distribución hasta el transporte.

2.2. Resistencia y dependencia con la temperatura

La resistencia tabulada se da casi siempre a 20°C . La resistencia a la temperatura de operación θ es

$$R(\theta) = R_{20} [1 + \alpha (\theta - 20)], \quad \alpha_{\text{Al}} \approx 0,004,03/^\circ\text{C}. \quad (4)$$

Esto no es un detalle: un conductor de aluminio cargado a 50°C tiene R un 12 % mayor; un cable preensamblado de BT a su temperatura máxima (90°C , aislación XLPE) tiene R un 28 % mayor que el valor a 20°C . Las tablas de “caída de tensión” de los catálogos usan R a 60°C a 90°C ; las de “resistencia óhmica” suelen darse a 20°C . Hay que verificar siempre a qué temperatura corresponde el dato.

2.3. Transposición y validez de un único valor por fase

Una línea aérea *no transpuesta* tiene, en rigor, una impedancia que es una *matriz* 3×3 con términos propios y mutuos distintos entre sí (los acoplamientos dependen de la posición relativa de cada conductor). Sólo cuando la línea está *transpuesta* —o cuando se acepta promediar— la matriz se diagonaliza en componentes simétricas y aparece un único $\underline{Z}_1$ por fase.

Sobre el caso de 13,2 kV. Las líneas de distribución de MT habitualmente *no se transponen*. Usar un único $\underline{Z}_1$ por km es, estrictamente, una aproximación. Es aceptable cuando: (i) la línea es eléctricamente corta (alimentadores de distribución), (ii) la carga es razonablemente equilibrada, y (iii) la asimetría geométrica es moderada —en armados triangulares compactos la dispersión de X entre fases es típicamente $< 10\%$. Para estudios de desequilibrio, de fallas asimétricas o de líneas largas en disposición coplanar, debe usarse la matriz completa o, como mínimo, $\underline{Z}_1$ y $\underline{Z}_0$ por separado.

3. Línea aérea de 13,2 kV – conductor desnudo

Geometría usual. Armado sobre cruceta, conductor de aluminio desnudo (Al 1350) o de aleación de aluminio (AAAC, “aldrey”). Separación entre fases típica 0,6 m a 1,2 m. Como caso representativo se adopta $DMG = 1,0$ m (equivale, p. ej., a una terna triangular de lado 1,0 m, o coplanar de paso $\approx 0,8$ m). La Tabla 1 aplica la Ec. (3) con ese valor; R es la resistencia a 20°C del conductor de aluminio.

Tabla 1: Línea aérea 13,2 kV, conductor de aluminio desnudo, $DMG = 1,0$ m, 50 Hz.

Sección [mm ²]	RMG [mm]	R_{20} [Ω/km]	X [Ω/km]	$ \underline{Z}_1 $ [Ω/km]	φ [°]
35	2,72	0,840	0,371	0,918	23,8
50	3,27	0,641	0,360	0,735	29,3
70	4,06	0,443	0,346	0,562	38,0
95	4,74	0,320	0,336	0,464	46,4
120	5,31	0,253	0,329	0,415	52,4
150	5,99	0,206	0,322	0,382	57,4

Valor usual de síntesis: $X \approx 0,33 \Omega/\text{km}$ a $0,38 \Omega/\text{km}$; la resistencia depende fuertemente de la sección. Para *aleación de aluminio* (AAAC) la resistencia es $\approx 16\%$ mayor que la del aluminio puro de igual sección (mayor resistividad); X es prácticamente la misma.

4. Línea aérea de 33 kV transpuesta – conductor desnudo

Geometría usual. Mayor nivel de aislación $\Rightarrow$ mayor separación entre fases: 1,0 m a 2,0 m. Se adopta como representativo $DMG = 1,5$ m. Al estar *transpuesta*, el uso de un único $\underline{Z}_1$ por fase es exacto (no aproximado). Conductores habituales: secciones medianas y grandes de Al o AAAC.

Tabla 2: Línea aérea 33 kV transpuesta, conductor de aluminio desnudo, $DMG = 1,5$ m, 50 Hz.

Sección [mm ²]	RMG [mm]	R_{20} [Ω/km]	X [Ω/km]	$ \underline{Z}_1 $ [Ω/km]	φ [°]
50	3,27	0,641	0,385	0,748	31,0
70	4,06	0,443	0,372	0,578	40,0
95	4,74	0,320	0,362	0,483	48,5
120	5,31	0,253	0,355	0,436	54,5
150	5,99	0,206	0,347	0,404	59,3
185	6,63	0,164	0,341	0,378	64,3

Valor usual de síntesis: $X \approx 0,34 \Omega/\text{km}$ a $0,39 \Omega/\text{km}$. Obsérvese, comparando con la Tabla 1, que pasar de 13,2 a 33 kV eleva X apenas $\sim 4\%$ a 6% , pese a que DMG aumentó un 50% : es la compresión logarítmica anticipada en la Sección 2.

5. Red de BT 380 V – cable preensamblado

En BT la línea aérea moderna es el **cable preensamblado** de aluminio (haz de conductores de fase aislados en XLPE, cableados helicoidalmente en torno a un neutro portante), norma IRAM 2263, tensión 0,6/1,1 kV.

Diferencia esencial con la línea desnuda. Los conductores van *prácticamente en contacto* (separados sólo por el espesor de aislación), de modo que DMG es del orden de centímetros. La reactancia resulta, en consecuencia, *mucho menor*: $X \approx 0,08 \Omega/\text{km}$ a $0,09 \Omega/\text{km}$, frente a

$\sim 0,35 \Omega/\text{km}$ de una línea aérea desnuda. La impedancia del preensamblado está *dominada por la resistencia*.

La Tabla 3 reproduce valores de catálogo (IRAM 2263). Se incluyen R a 20°C y a 90°C (temperatura máxima de la aislación): para cálculo de caída de tensión bajo carga debe usarse el valor caliente.

Tabla 3: Cable preensamblado de aluminio, BT 380 V, IRAM 2263, 50 Hz. Valores *por kilómetro*.

Formación (fases)	R_{20} [Ω/km]	R_{90} [Ω/km]	X [Ω/km]	$ \underline{Z}_1 _{90}$ [Ω/km]	φ_{90} [$^\circ$]
3×35	0,868	1,113	0,091	1,117	4,7
3×50	0,641	0,822	0,090	0,827	6,3
3×70	0,443	0,568	0,089	0,575	8,9
3×95	0,320	0,410	0,087	0,419	12,0
3×120	0,253	0,324	0,084	0,335	14,5
3×150	0,206	0,264	0,080	0,276	16,9

Tramo de 100 m. Para el tramo de referencia pedido basta dividir por 10 los valores de la Tabla 3. Por ejemplo, para 3×95 a 90°C :

$$\underline{Z}_{100\text{ m}} = (0,410 + j 0,087) \times 0,1 = 0,0410 + j 0,0087 \Omega \Rightarrow |\underline{Z}| = 0,041,9 \Omega. \quad (5)$$

La impedancia absoluta es pequeña (decenas de $\text{m}\Omega$), pero en BT eso es precisamente lo relevante: los alimentadores son cortos y el criterio de diseño es la caída de tensión y la impedancia de lazo de falla a tierra.

Ejemplo de verificación – caída de tensión. Para un tramo de $L = 100$ m de preensamblado 3×95 , con $I = 150$ A y $\cos \varphi = 0,8$ (carga inductiva), a 90°C :

$$\Delta U = \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi) L = \sqrt{3} \cdot 150 \cdot (0,410 \cdot 0,8 + 0,087 \cdot 0,6) \cdot 0,1 \approx 9,9 \text{ V}, \quad (6)$$

es decir $\Delta U \approx 2,6 \%$ de 380 V. Nótese que el término resistivo aporta 0,328 y el reactivo 0,052: la reactancia pesa $\sim 14 \%$ de la caída. No es despreciable, pero R domina —lo contrario de lo que ocurre en MT y AT.

6. Síntesis comparativa y discusión crítica

Tabla 4: Cuadro comparativo de valores usuales (conductor de sección media, 50 Hz).

Configuración	R típica [Ω/km]	X típica [Ω/km]	X/R	Modelo dominante
Aérea 13,2 kV desnuda	0,25–0,64	0,33–0,38	0,5–1,4	mixto
Aérea 33 kV transpuesta	0,16–0,64	0,34–0,39	0,5–2,4	mixto / inductivo
Preensamblado BT 380 V	0,32–0,82	0,08–0,09	0,1–0,3	resistivo

Tres lecturas críticas del cuadro:

1. **La reactancia de las líneas aéreas desnudas es casi invariante.** Entre 13,2 y 33 kV, X se mantiene en $\approx 0,33 \Omega/\text{km}$ a $0,39 \Omega/\text{km}$. La regla práctica “ $X \approx 0,4 \Omega/\text{km}$ para líneas aéreas” es defendible como primera estimación en todo el rango de distribución. Es un hecho contraintuitivo para el estudiante, que tiende a asociar más tensión con más reactancia.

2. **El preensamblado invierte la relación X/R .** Mientras la línea aérea desnuda es “inductiva o mixta”, el preensamblado es marcadamente *resistivo* ($X/R \sim 0,1-0,3$). Esto cambia el criterio de cálculo: en MT la caída la fija $X \sin \varphi$ tanto como $R \cos \varphi$; en BT la fija casi exclusivamente $R \cos \varphi$. Consecuencia operativa: en BT, mejorar el $\cos \varphi$ ayuda poco a la caída de tensión —lo que ayuda es aumentar sección o acortar el tramo.
3. **Las tablas son de anteproyecto, no de proyecto.** Los valores de X de las Tablas 1 y 2 dependen del DMG supuesto. Un armado real más abierto o más compacto desplaza X fácilmente un $\pm 15\%$. Para el cálculo definitivo: relevar la geometría real y aplicar la Ec. (3); para el preensamblado, tomar el dato del catálogo del fabricante efectivamente provisto.

7. Notas: impedancia homopolar y admitancia transversal

Impedancia de secuencia cero. Todo lo anterior es $\underline{Z}_1$ (secuencia positiva). Para fallas a tierra o cargas desequilibradas interviene $\underline{Z}_0$, que incluye el retorno por tierra (ecuaciones de Carson) y depende de la resistividad del terreno y de la presencia de cable de guardia o neutro. Como orden de magnitud, en líneas aéreas $\underline{Z}_0 \approx (2,5-3,5) \underline{Z}_1$, con $R_0 \gg R_1$. *No debe usarse $\underline{Z}_1$ para el cálculo de una falla monofásica a tierra.*

Admitancia transversal (capacitancia). La capacitancia de secuencia positiva de una línea aérea es $C_1 \approx 0,024 / \log_{10}(\text{DMG}/r)$ $\mu\text{F}/\text{km}$, lo que da una susceptancia $B_1 = \omega C_1 \approx 2,7 \mu\text{S}/\text{km}$ a $3,6 \mu\text{S}/\text{km}$. Para los casos de este apunte — alimentadores de distribución y tramos de 100 m — la corriente capacitiva es despreciable frente a la corriente de carga: es válido el **modelo de línea corta** ($\underline{Y} \approx 0$). La capacitancia sólo deja de ser despreciable en líneas largas de AT o en cables subterráneos.

Referencias

- W. D. Stevenson, *Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia*, McGraw-Hill — capítulos de inductancia y capacitancia de líneas.
- J. D. Glover, M. S. Sarma, *Power System Analysis and Design* — parámetros de líneas, ecuaciones de Carson.
- L. M. Checa, *Líneas de Transporte de Energía*, Marcombo.
- Norma IRAM 2263: cables preensamblados de aluminio aislados en XLPE para líneas aéreas de distribución hasta 1,1 kV.
- Hojas técnicas de cable preensamblado IRAM 2263 (fabricantes nacionales): valores de R , X y caída de tensión unitaria empleados en la Tabla 3.

Mag. Ing. Rodolfo Rodrigo — Profesor Titular, Departamento de Electromecánica — Facultad de Ingeniería, UNSJ.